



ANDRITZ CALDEIRAS DE FORÇA

KLABIN PUMA II BFB SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM DA CALDEIRA

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



01 FLUXOGRAMA PRINCIPAL

02 TAREFAS DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DO PROCESSO

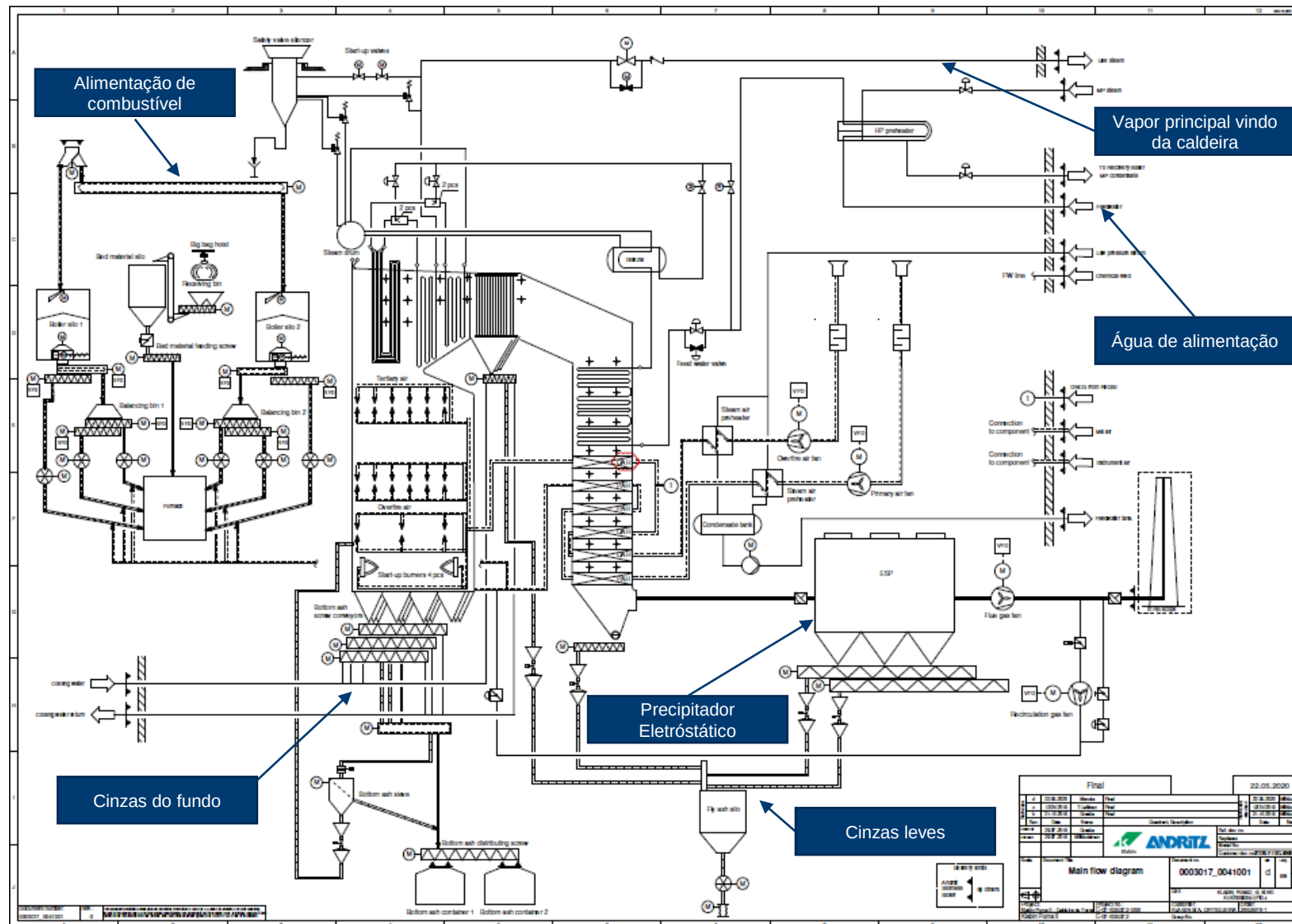
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS DO LOOP

07 TELAS DO DCS

FLUXOGRAMA PRINCIPAL



SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



TAREFAS DO SISTEMA

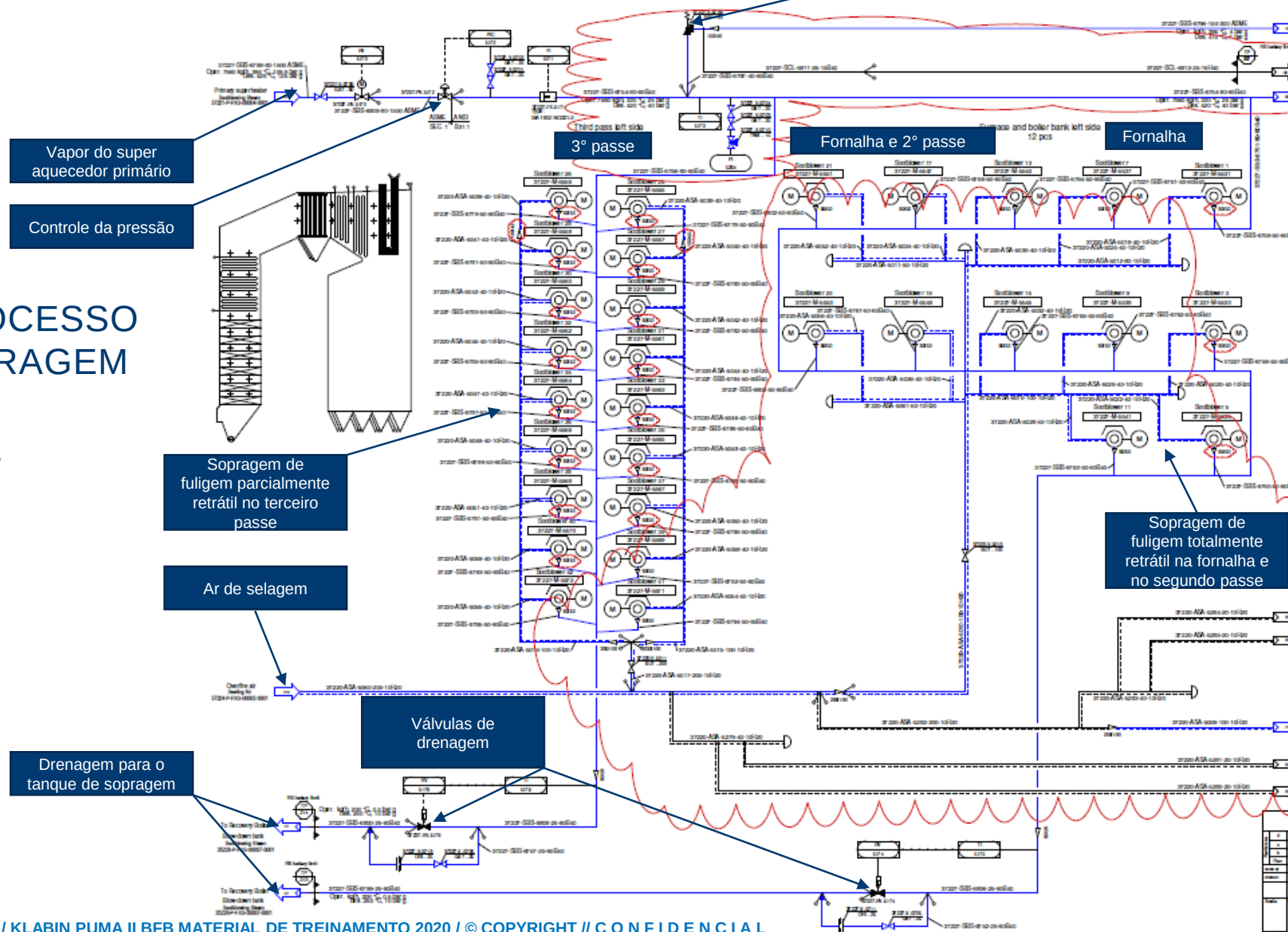
O objetivo do sistema de sopragem de fuligem da caldeira é limpar as superfícies de transferência de calor da caldeira da fuligem e cinzas acumuladas para assegurar uma transferência de calor adequada dos gases para o sistema de água e vapor.

SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM

Válvula de segurança



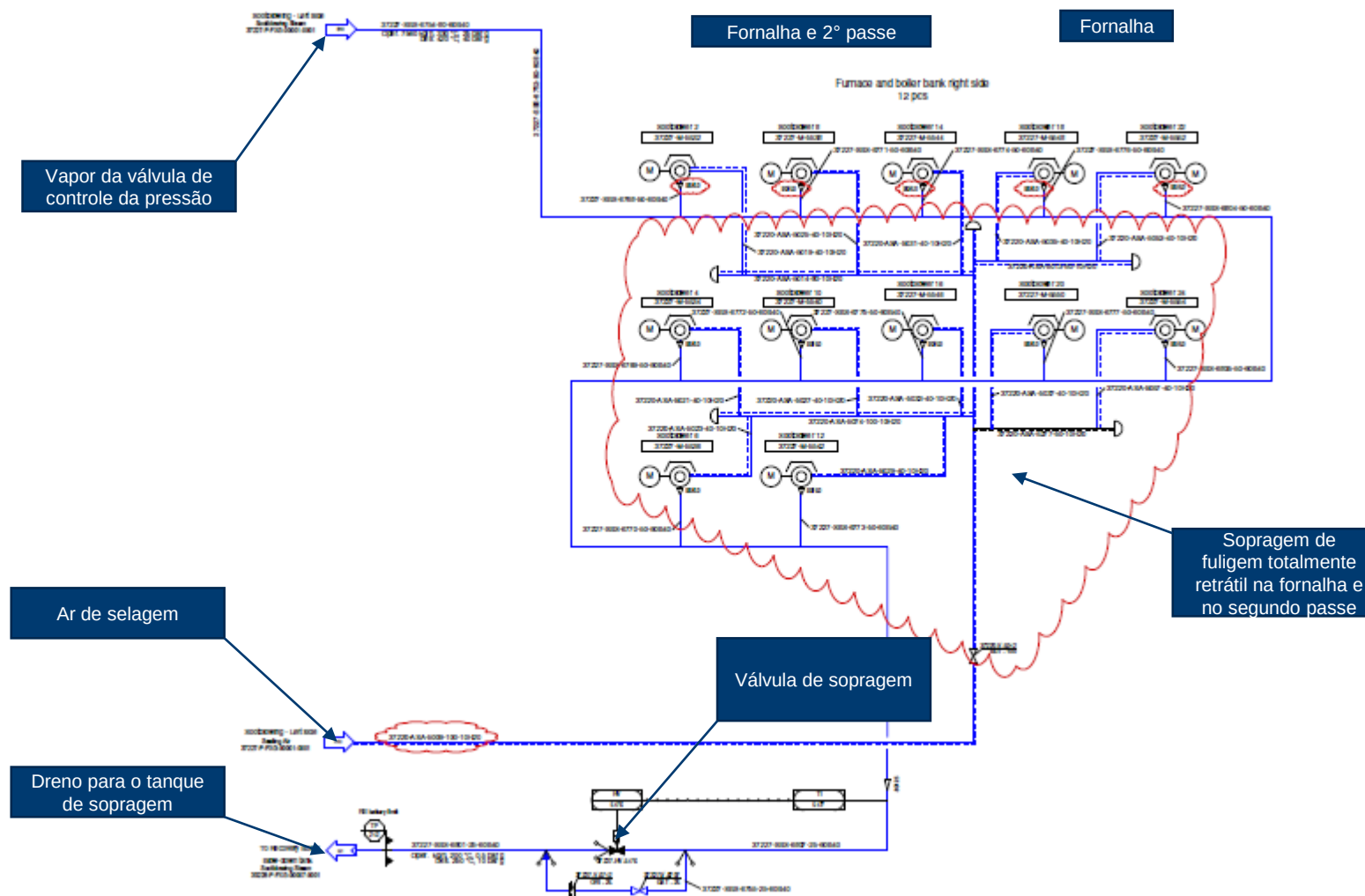
DIGRAMA DO PROCESSO SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM PAREDE LATERAL ESQUERDA



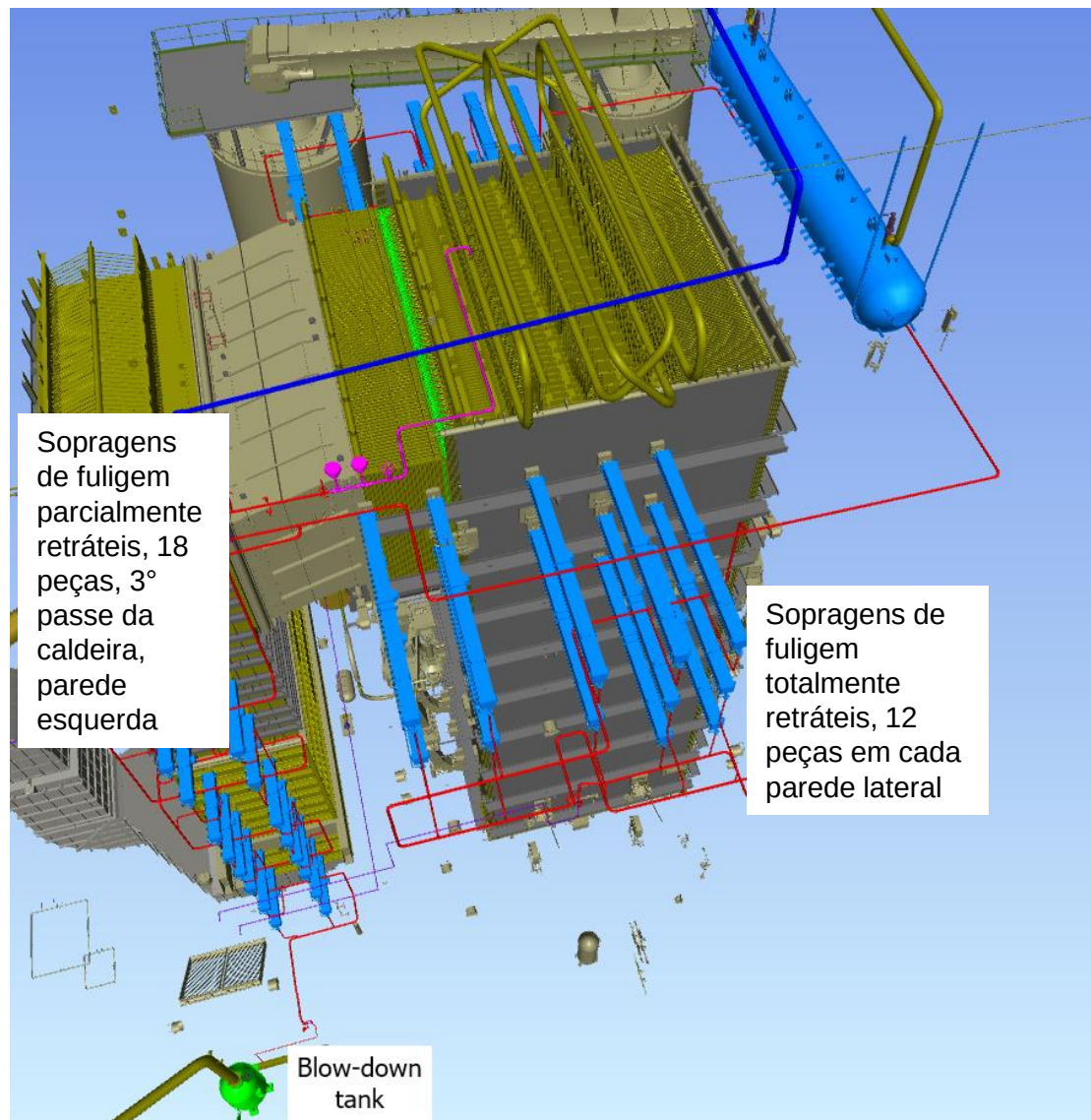
SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



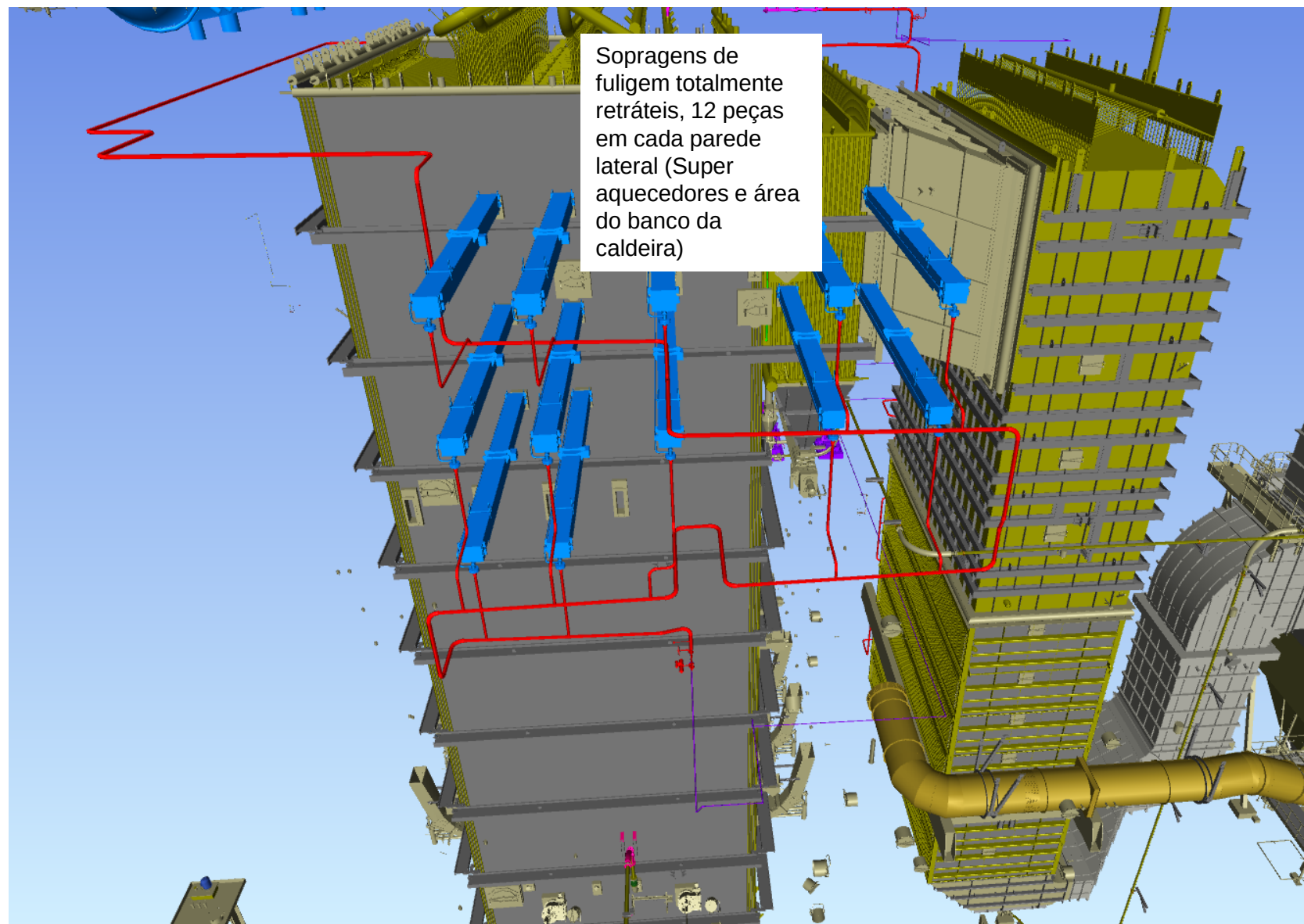
DIAGRAMA DO PROCESSO
SISTEMA DE SOPRAGEM
DE FULIGEM
PAREDE LATERAL DIREITA



LAYOUT DO SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



LAYOUT DO SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



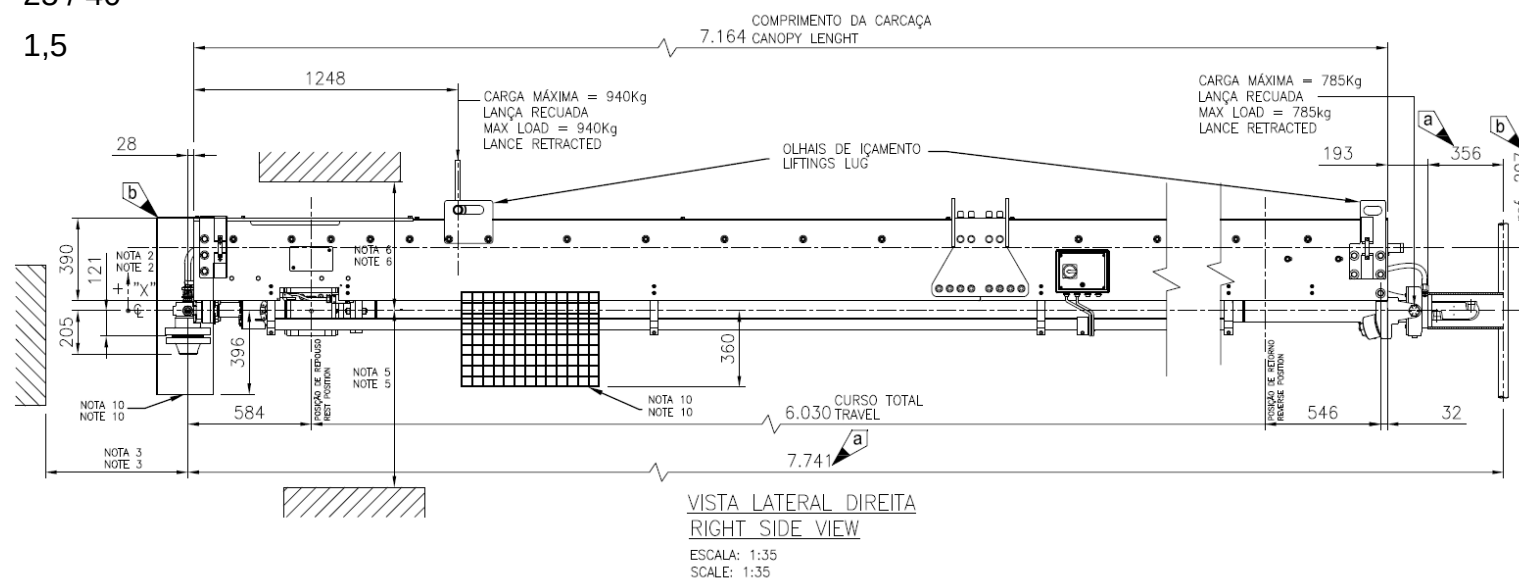
SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

SOPRAGEM DE FULIGEM TOTALMENTE RETRÁTIL 37227-M-5531...37227-M-5554

Tipo	RSM-H	
Fabricante	Clyde Bergemann	
Curso	mm	6030
Temperatura de operação/projeto	°C	330 / 420
Pressão de operação/projeto	bar(g)	25 / 40
Potência do motor, preliminar	kW	1,5



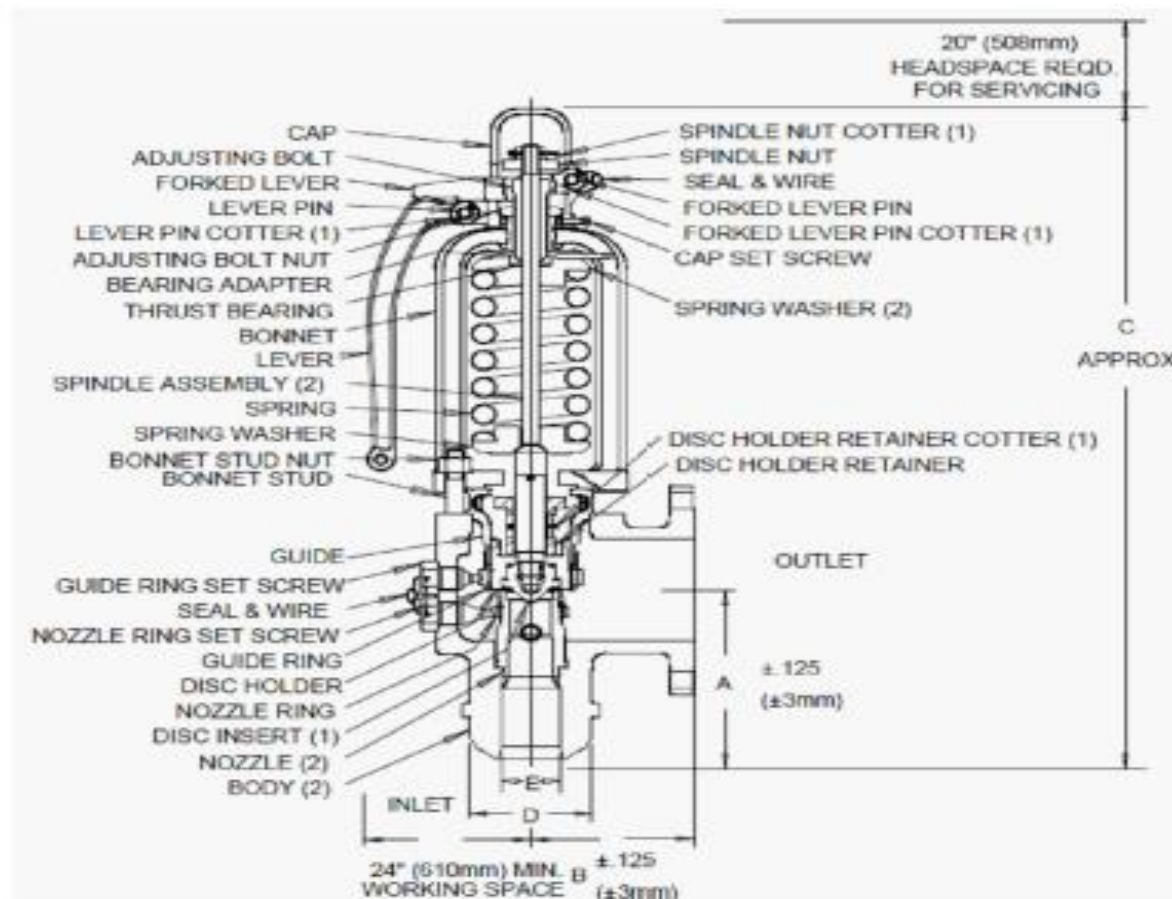
SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

VÁLVULA DE SEGURANÇA 37227-V-6709

Tipo	1.5H23 HCI-38W-C	
Fabricante	Emerson	
Pressão de projeto (=abertura)	bar(g)	40
Temperatura de projeto	°C	420
Pressão de operação	bar(g)	25
Temperatura de operação	°C	330
Capacidade	kg/s	2,5



SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM

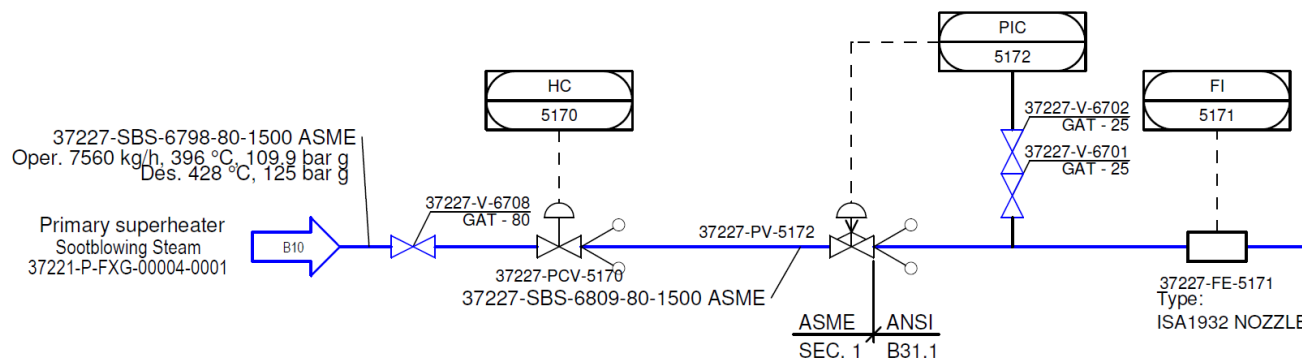


Controle da pressão do vapor na sopragem de fuligem

A pressão do vapor na sopragem de fuligem é mantida no SP controlando a válvula de controle 37227-PV-5172.

O controlador fica normalmente no modo remoto e o SP depende da temperatura do vapor (aquecimento da linha) e o SP do operador (16 a 20 bar) para que a sopragem de fuligem vá para dentro ou para fora.

Durante o aquecimento da linha o SP é limitado de acordo com a temperatura do vapor.



SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM

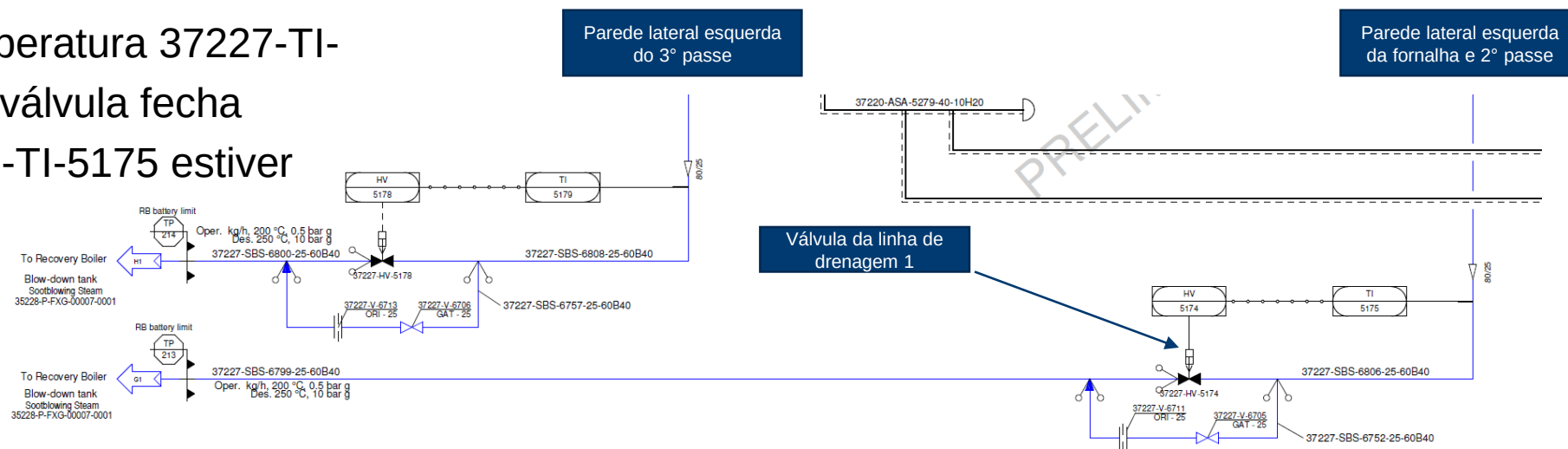
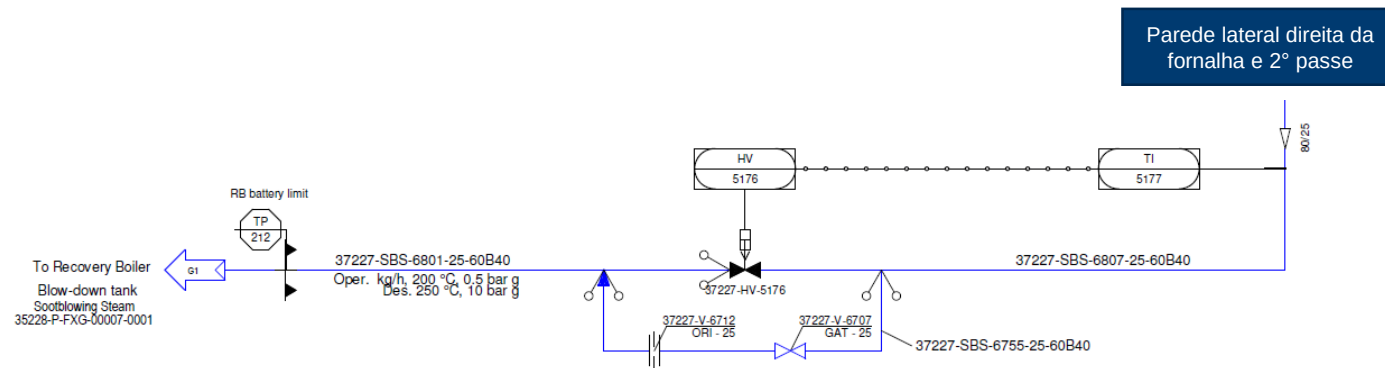


Válvula de drenagem da linha 1 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5174

A válvula de drenagem da linha 1 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5174 abre quando a linha de vapor da sopragem de fuligem é aquecida.

A sequência de sopragem de fuligem coloca a válvula no modo AUTO.

A válvula abre quando a temperatura 37227-TI-5175 estiver abaixo de LL. A válvula fecha quando a temperatura 37227-TI-5175 estiver acima de HH.



SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM

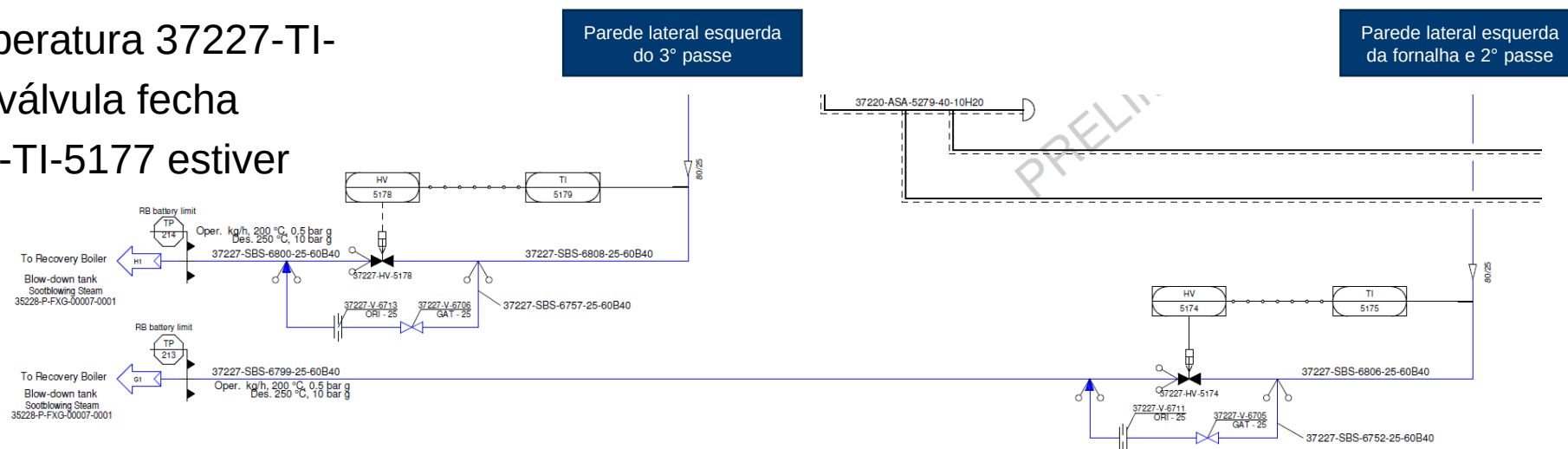
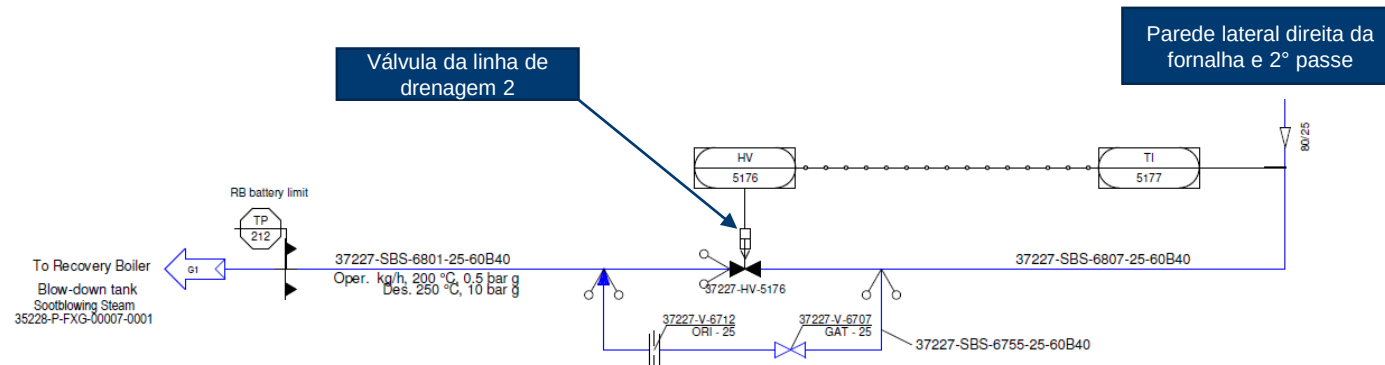


Válvula de drenagem da linha 2 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5176

A válvula de drenagem da linha 2 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5176 abre quando a linha de vapor da sopragem de fuligem é aquecida.

A sequência de sopragem de fuligem coloca a válvula no modo AUTO.

A válvula abre quando a temperatura 37227-TI-5177 estiver abaixo de LL. A válvula fecha quando a temperatura 37227-TI-5177 estiver acima de HH.



SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM

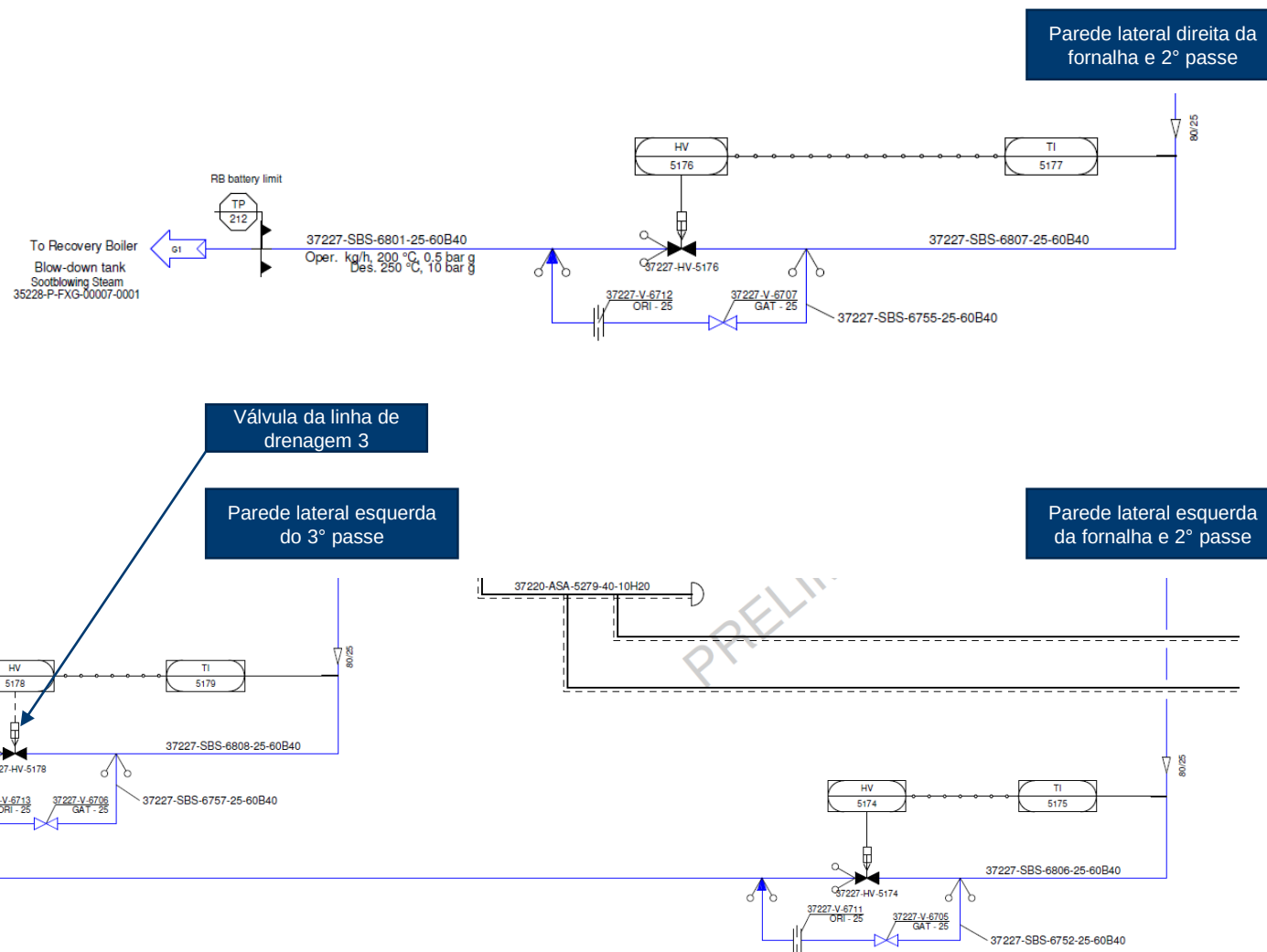


Válvula de drenagem da linha 3 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5178

A válvula de drenagem da linha 3 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5178 abre quando a linha de vapor da sopragem de fuligem é aquecida.

A sequência de sopragem de fuligem coloca a válvula no modo AUTO.

A válvula abre quando a temperatura 37227-TI-5179 estiver abaixo de LL. A válvula fecha quando a temperatura 37227-TI-5179 estiver acima de HH.



SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



Sequência de sopragem de fuligem

A sequência de sopragem de fuligem executa os seguintes passos:

- Linha 1 de drenagem do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5174 vai para o modo AUTO
- Linha 2 de drenagem do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5176 vai para o modo AUTO
- Linha 3 de drenagem do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5178 vai para o modo AUTO
- Válvula de bloqueio do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5170 vai para o modo AUTO e fica aberta
- O controle de pressão do vapor da sopragem de fuligem 37227-PIC-5172 vai para o modo REMOTO
- Início do aquecimento da linha. Set point remoto para o controle do aquecimento da pressão do vapor 37227-PIC-5172 é selecionado.

SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



Sequência de sopragem de fuligem

- A sequência verifica as condições do vapor da sopragem de fuligem antes que as sopragens de fuligem selecionadas tenham permissão para atuar:
 - Temperatura do vapor 37227-TI-5173 > LL
 - Pressão do vapor de sopragem de fuligem 37227-PIC-5172 > LL
 - Temperatura da linha 1 de drenagem de vapor 37221-TI-5175 > LL
 - Temperatura da linha 2 de drenagem de vapor 37221-TI-5177 > LL
 - Temperatura da linha 3 de drenagem de vapor 37221-TI-5179 > LL
 - Válvula de drenagem 1 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5174 é fechada
 - Válvula de drenagem 2 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5176 é fechada
 - Válvula de drenagem 3 do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5178 é fechada
- Válvula de bloqueio do vapor da sopragem de fuligem 37227-HV-5170 é fechada e colocada no modo MANUAL
- Fim da sequência.

SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



Sequência de sopragem de fuligem

O operador seleciona o modo para a sopragem de fuligem a partir do DCS. Somente a sopragem de fuligem, que está no modo AUTO, pode ser operada pela sequência.

O soprador de fuligem vai para frente até que o fim de curso seja alcançado e vai para trás até que o fim de curso seja alcançado.

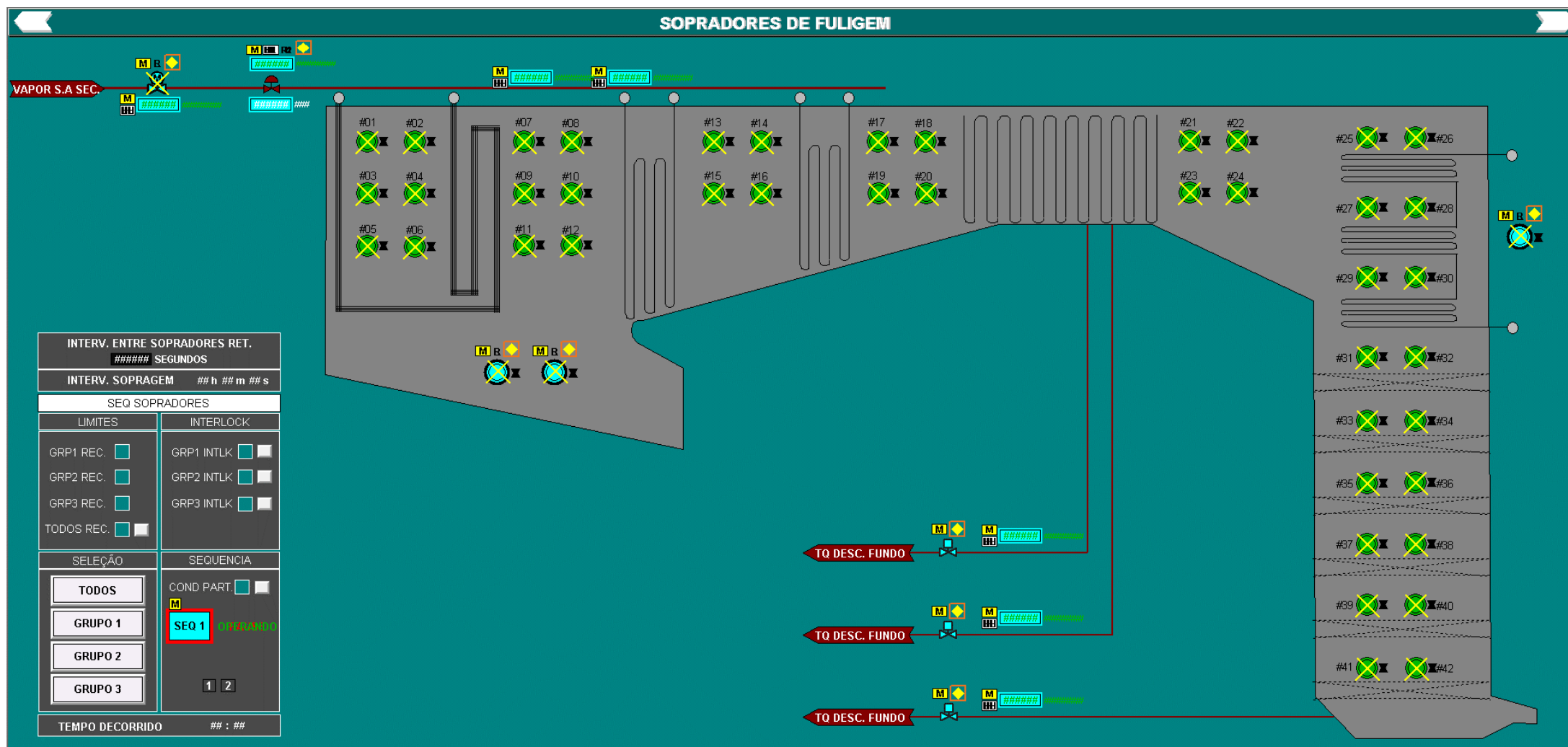
- Se o fim de curso interno não for alcançado, é sinalizada uma falha no limite interno.
- Se o fim de curso externo não for alcançado, é sinalizada uma falha no limite externo.

Nota: Se a temperatura do vapor drenado cair abaixo do limite LL durante a sequência de sopragem de fuligem, a linha de vapor da sopragem de fuligem será reaquecida abrindo-se a válvula motorizada de drenagem. Assim que a temperatura de drenagem do vapor alcança o limite HH, a válvula de drenagem será fechada e a operação de sopragem de fuligem na ordem numérica continuará.

SISTEMA DE SOPRAGEM DE FULIGEM



TELA DO DCS: SOPRADORES DE FULIGEM



RENÚNCIA LEGAL



Esta apresentação contém propriedade valiosa e proprietária que pertence à ANDRITZ AG ou suas afiliadas (“o GRUPO ANDRITZ”), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são aqui concedidos, nem devem os conteúdos desta apresentação fazerem parte de quaisquer contratos de venda que podem ser fechados entre as companhias do GRUPO ANDRITZ e compradores de quaisquer equipamentos e/ou sistemas aqui referenciados. Esteja ciente que o GRUPO ANDRITZ ativamente e agressivamente reforça seus direitos de propriedade intelectual ao máximo perante as leis aplicáveis. Quaisquer informações aqui contidas (outras que não as informações publicamente disponíveis) não podem ser reveladas ou reproduzidas, no seu todo ou em partes, eletronicamente ou em cópias impressas, para terceiros. Nenhuma informação aqui contida pode ser utilizada de qualquer maneira, seja comercialmente ou para quaisquer propósitos outros que não para visualização interna, leitura ou avaliação do seu conteúdo pela pessoa que a está recebendo e o GRUPO ANDRITZ renuncia de toda a responsabilidade que surja do uso pela pessoa que recebeu este material ou confiabilidade sobre tal informação. Todos os direitos de propriedade intelectual incluídos nesta apresentação, e todas as informações aqui contidas, são e devem permanecer como sendo do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas devem ser interpretadas como legais, taxadas, ou orientações de investimento, e consultores privados, contadores ou outros profissionais orientadores devem ser consultados e confiados para quaisquer orientações.

Todos os textos e gráficos tem direitos de cópia; a seleção, arranjo e apresentação de todos os materiais, e o arranjo geral desta apresentação são do © GRUPO ANDRITZ 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito da Proprietária. Todas as marcas comerciais e outros nomes, logotipos e ícones que identifiquem a os bens e serviços da Proprietária são marcas proprietárias pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se a pessoa que receber esta apresentação estiver em dúvida se é necessária uma permissão para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, por favor, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.